

1.

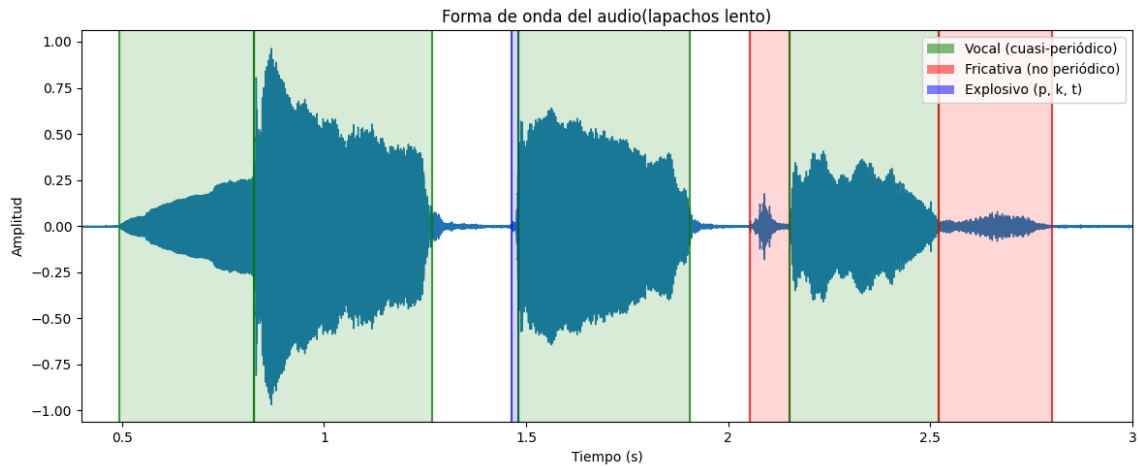
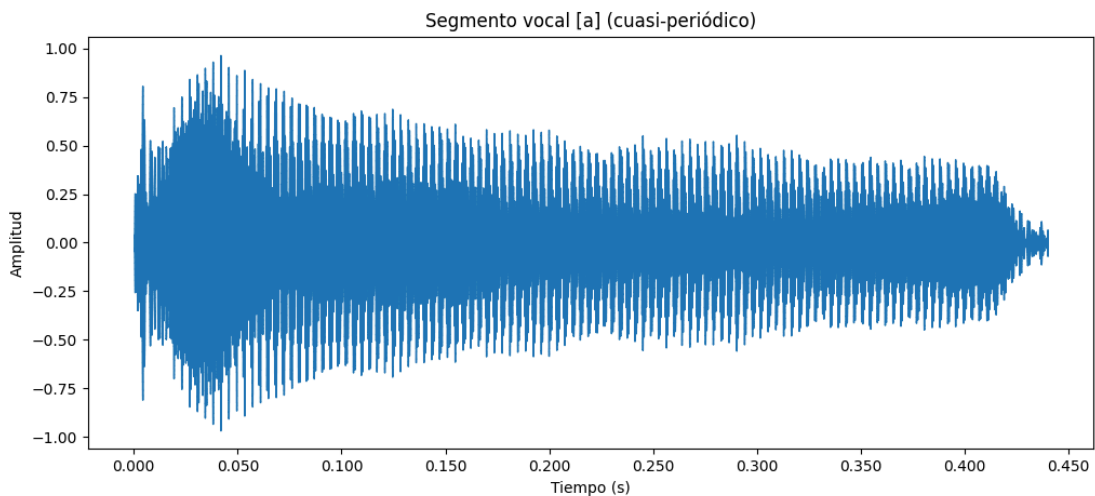


Figura 1. Señal de habla "Lapachos" lento segmentada por tipos de fonemas.

En la Figura 1 se ubican las porciones del audio periódicas en verde (vocalicas) y no-periodicas en rojo y azul (fricativas y explosivas). Luego, los segmentos no subrayados son los momentos de silencio.

Observación: El comportamiento de la "ch" (primer segmento en rojo) es el más peculiar, estamos hablando de una señal no periódica, la cual tiene al principio un comportamiento transitorio (explosivo) para después pasar a ser un ruido no periódico vinculado más a un tipo de fonema fricativo.



2.

Figura 2. Segmento vocal [a] de "lapachos" lento.

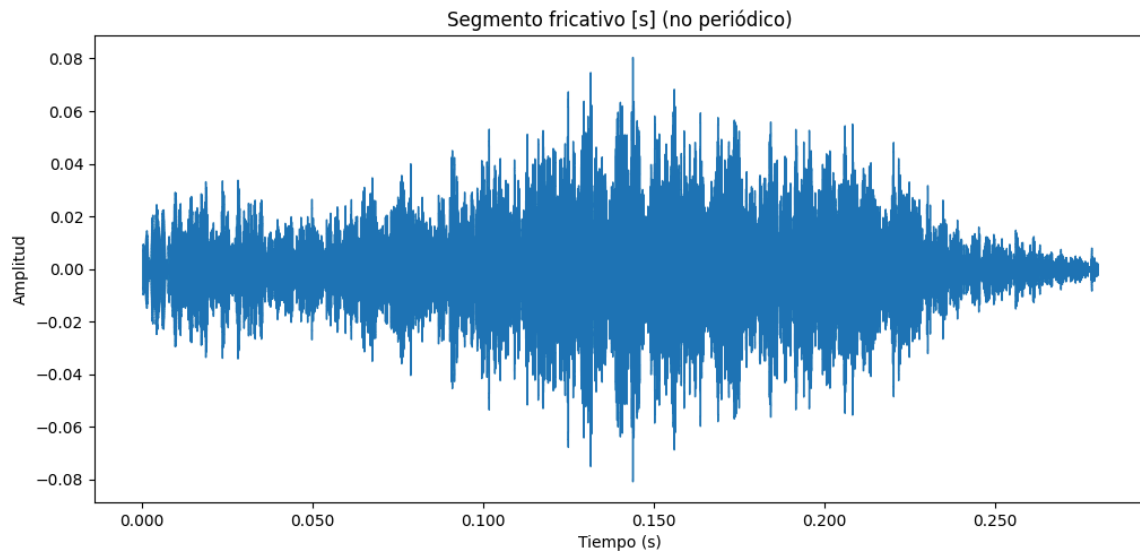


Figura 3. Segmento fricativo [s] de "lapachos" lento.

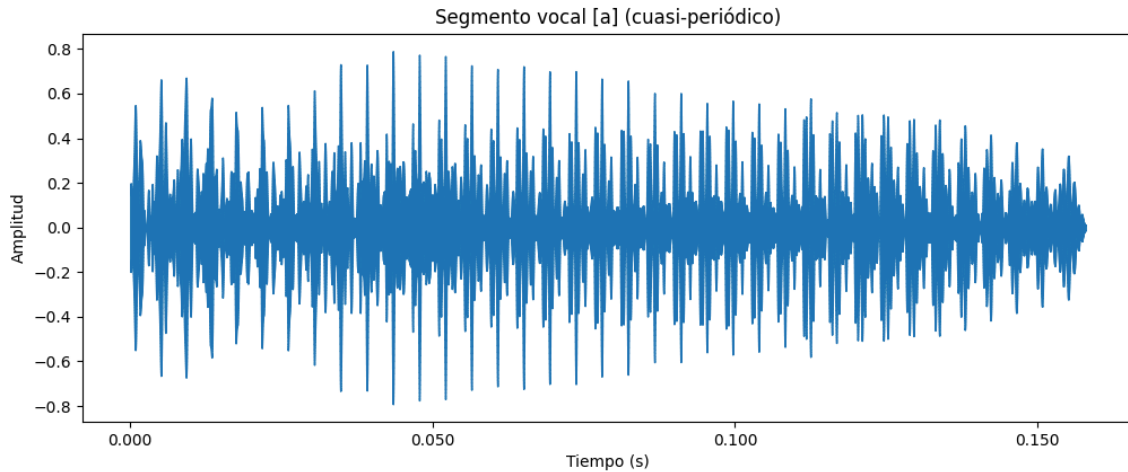


Figura 4. Segmento vocal [a] de "lapachos" rápido.

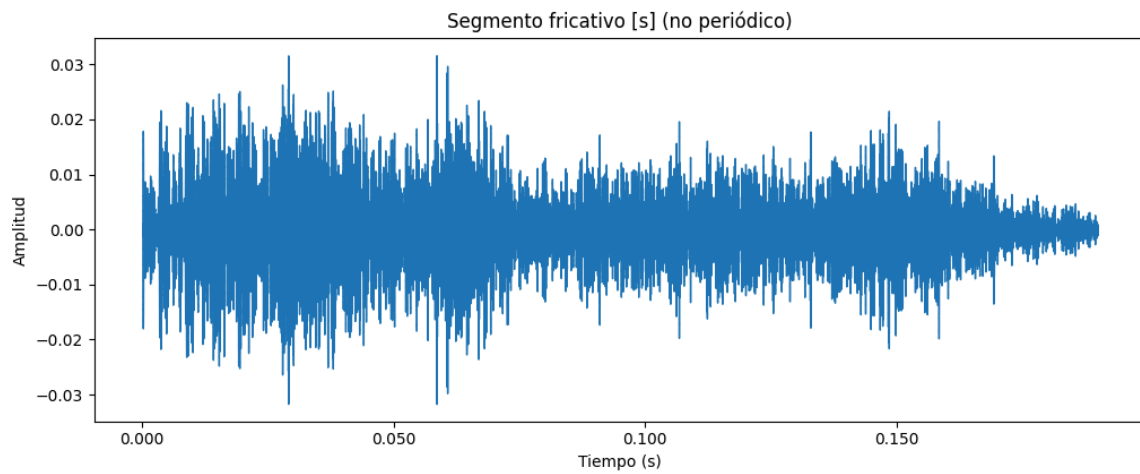


Figura 5. Segmento fricativo [s] de "lapachos" rápido

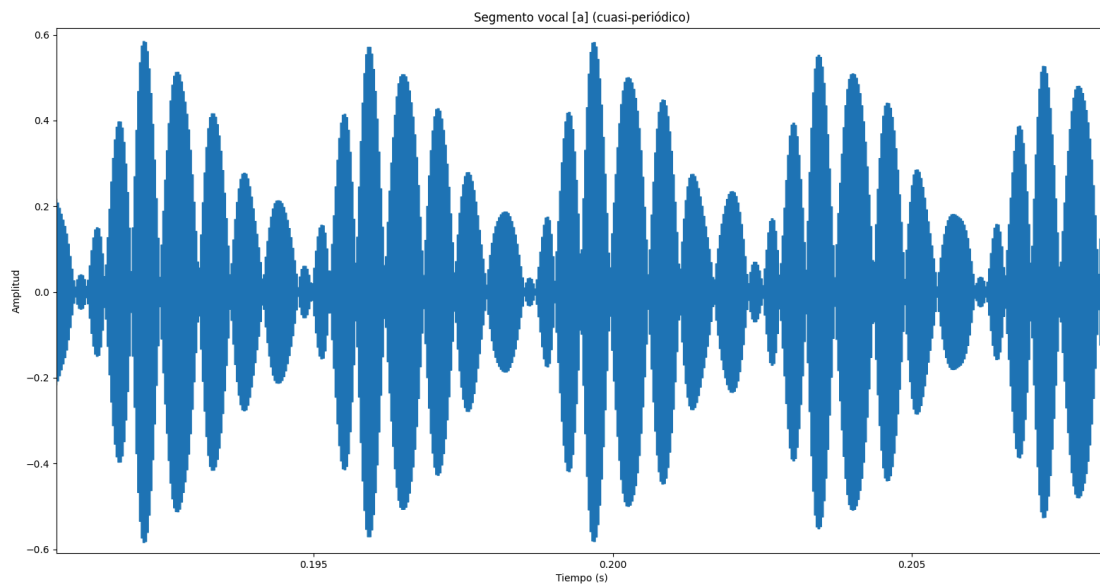


Figura 6. Segmento

estimación_periодо_librosa

```
1  # --- Estimación de periodo y frecuencia fundamental ---
2  # Usamos autocorrelación para la vocal [a]
3  autocorr = np.correlate(segmento_a, segmento_a, mode='full')
4  autocorr = autocorr[len(autocorr)//2:] # mitad positiva
5
6  f0 = librosa.yin(segmento_a, fmin=50, fmax=400, sr=sr,
7    frame_length=4002)
8  f0_media = f0[f0 > 0].mean() # ignorar frames sin pitch detectado
9  periodo_segundos = 1 / f0_media
```

```
1  # segmento lento
2  Frecuencia fundamental [a]: 265.40 Hz
3  Periodo estimado [a]: 0.003768 s
4
5  # segmento rápido
6  Frecuencia fundamental [a]: 233.44 Hz
7  Periodo estimado [a]: 0.004284 s
8
```

En la señal de voz lenta se segmentaron dos fonemas: la vocal [a] y la fricativa [s].

La vocal [a] presenta una forma de onda claramente cuasi-periódica, con repeticiones regulares que reflejan la vibración de las cuerdas vocales. En contraste, la fricativa [s] muestra una señal irregular y sin ciclos definidos, semejante a ruido

La diferencia principal entre ambos fonemas es que las vocales son cuasi-periódicas y permiten estimar una frecuencia fundamental, mientras que las fricativas son no periódicas y concentran su energía en altas frecuencias. Al repetir el análisis con la señal rápida, la vocal [a] mostró un intervalo de duración más corto y un periodo y frecuencia fundamental ligeramente distintos, a su vez la fricativa [s] también mostró un intervalo de duración mas corto como era de esperar.